

Engenharia de Software

Profa. Dra. Débora Maria Barroso Paiva



Módulo 2 - Elicitação e especificação de requisitos de software

Unidade 1 - Concepção e levantamento de requisitos



Objetivo

- Entender as alternativas utilizadas para conhecer as necessidades dos clientes e usuários finais e definir as funcionalidades (requisitos) de software

Definições

- **Requisito:** é uma característica do sistema ou a descrição de algo que o sistema é capaz de realizar para atingir os objetivos dos usuários.
- **Especificação:** descrição minuciosa das características que um material, uma obra ou um serviço deverão apresentar.

Tipos de requisitos

- **Requisitos Funcionais (RF)**

- RF são requisitos diretamente ligados à funcionalidade do software.

- **Requisitos Não Funcionais (RNF)**

- RNF são requisitos que expressam restrições que o software deve atender ou qualidades específicas que o software deve ter.

Tipos de requisitos

- **Requisitos Inversos (RIN)**
 - RIN estabelecem condições que nunca podem ocorrer.

Exemplos de requisitos

- O sistema deve prover um formulário para a entrada dos resultados dos exames clínicos de um paciente. (RF).
- O sistema deve emitir um recibo para o cliente, com o tempo máximo de 3 segundos após a transação. (RF ",", RNF de performance).
- O sistema não pode apagar as informações de um cliente (RIN).

Definição

- O que é engenharia de requisitos de software?
 - Atividade de desenvolvimento de software que ajuda o engenheiro de software a compreender o problema a resolver.

Definição

- A engenharia de requisitos é o processo de descobrir, analisar, documentar e verificar as funções e restrições dos sistemas;
- Trata-se de um processo que envolve todas as atividades exigidas para criar e manter o documento de requisitos do sistema (SOMMERVILLE, 2018).

Atividades da engenharia de requisitos

1º Fazer perguntas ao cliente, demonstrando sistemas similares e desenvolvendo protótipos;

2º Registrar os requisitos em documentos;

Atividades da engenharia de requisitos

3º Realizar uma etapa de verificação para assegurar que os requisitos estejam completos, corretos e consistentes e uma etapa de validação para garantir que descrevemos o que o cliente quer.

Atividades da engenharia de requisitos

- Em um ambiente ideal:
 - Clientes e engenheiros de software trabalham juntos na mesma equipe;
 - A engenharia de requisitos consiste em conversar com colegas e registrar.



Fonte: Imagem de [ABMES](#)

Atividades da engenharia de requisitos

- Na realidade:
 - Os clientes podem estar em uma cidade ou país diferente;
 - Podem ter apenas uma vaga ideia do que é necessário, ter opiniões conflitantes, ter conhecimento técnico limitado, ter tempo limitado...

Atividades da engenharia de requisitos (detalhando o 1º passo)

1.1- Identificação dos interessados

- Os interessados são chamados também de ***stakeholders***;
- Todos que se beneficiam de modo direto ou indireto do sistema. Exemplo: clientes, usuários finais, consultores, pessoal de marketing, etc.

Atividades da engenharia de requisitos (detalhando o 1º passo)

1.2- Reconhecimento de diversos pontos de vista

- Os requisitos do sistema serão explorados a partir de muitos pontos de vista diferentes:
 - **Grupo de marketing:** interessados em funções que estimulem o mercado a comprar o software;
 - **Usuários finais:** interessados em facilidade de uso.

Atividades da engenharia de requisitos (detalhando o 1º passo)

1.3- Trabalho em busca da colaboração

- Quando os requisitos são conflitantes, os interessados no software colaboram fornecendo seu ponto de vista sobre os requisitos.

Atividades da engenharia de requisitos (detalhando o 1º passo)

1.4- Formulação das primeiras questões

- Primeiro conjunto de questões: focaliza os interessados, os objetivos gerais, os benefícios, o software e a comunicação:
 - Quem vai usar a solução?
 - Qual será o benefício da solução?
 - Como você caracterizaria boas saídas do software?

Técnicas para identificação de requisitos

- Leitura de documentos;
- Observação;
- Entrevistas;
- Questionários;
- Reuniões: *brainstorming*.

Técnicas para identificação de requisitos

- Documentos
 - sublinhar palavras repetidas;
 - sinônimos;
 - anotar termos desconhecidos;
 - buscar relacionamentos;
 - vocabulário.
- Procurar entender a **estrutura** dos documentos lidos.

Técnicas para identificação de requisitos

- Entrevistas
 - Planejamento;
 - Realização;
 - Finalização.



Fonte: Imagem de [pch.vector](https://www.freepik.com) no Freepik

Técnicas para identificação de requisitos

- Planejamento das entrevistas:
 - Qual tipo de anotação usar (manual, gravação em fita ou em vídeo)?
 - Depende do consentimento dos participantes;
 - Informar ao especialista sobre a metodologia de anotação;
 - Estipular o tempo necessário e os recursos para a entrevista.

Técnicas para identificação de requisitos

- Realização das entrevistas:
 - Motivar os participantes a uma comunicação ativa;
 - Fornecer um resumo verbal do problema;
 - Relacionar a pergunta inicial com o tópico global da sessão;
 - Perguntas abertas ou fechadas.

Técnicas para identificação de requisitos

- Realização das entrevistas - diretrizes:
 - Desenvolva um plano geral de entrevistas;
 - Certifique-se de que você tem autorização para falar com as pessoas;
 - Utilize ferramentas automatizadas adequadas, mas sem exagero;

Técnicas para identificação de requisitos

- Realização das entrevistas - diretrizes:
 - Planeje a entrevista para fazer uso eficiente do tempo;
 - Não desperdice o tempo do usuário;
 - Colete, antes da entrevista, tantos dados pertinentes quanto possível;

Técnicas para identificação de requisitos

- Realização das entrevistas - diretrizes:
 - Faça uma previsão do tempo que será gasto na entrevista e comunique ao interessado;
 - Tente descobrir em quais informações o usuário está mais interessado;
 - Deixe o usuário começar a entrevista por onde ele preferir: entradas, saídas, funções, dados...

Técnicas para identificação de requisitos

- Realização das entrevistas:
 - Podem surgir situações que interfiram nos objetivos da sessão;
 - Respostas ambíguas;
 - Comentários irrelevantes, respostas genéricas;
 - Depois de obtido o conhecimento, avaliá-lo junto ao especialista.

Técnicas para identificação de requisitos

- Leitura de documentos;
- Observação;
- Entrevistas;
- Questionários;
- Reuniões: brainstorming.

Considerações finais

- É muito importante valorizar a etapa de identificação de requisitos no processo de desenvolvimento de software;
- Há diversas técnicas que podem ser usadas de acordo com o contexto e os recursos disponíveis;
- A boa comunicação e interação são cruciais para o sucesso desta atividade.

Referências

PFLEEGER, Shari Lawrence. **Engenharia de software: teoria e prática**. 2. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2004. ISBN 8587918311. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.](#)

PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2021. ISBN 9786558040118. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.](#)

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Editora Pearson, 2018. ISBN 9788543024974. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.](#)

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).